２０２５年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程入学試験問題
［電磁気学］

【この試験は電磁気学の問題で、１ページから３ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電磁気学	指定の解答用紙に解答	5	―

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

1

真空中にて点電荷が中心点Oから半径a[m]球体に一様に分布しているとき，以下の問に答えよ。点電荷の電荷密度をρ_0[C/m^2]および真空の誘電率をε_0[F/m]とする。

（1）$a \leq r$[m] の場合，rの位置における電界の強さE[V/m]および電位V[V]を求めなさい。

（2）$r < a$の場合，rの位置における電界の強さE[V/m]および電位V[V]を求めなさい。

（3）$a = r$の場合の電界の強さE[V/m]を求め，中心点Oから$a \leq r$および$r < a$の電界の分布を図示しなさい。

（解答用紙内のグラフ中に図示すること）

2

図1に示すように内径a[m]，外径b[m]，長さl[m]の共軸円筒導体の間に電気導電率σ[S/m]の物質を満たしたとき，以下の問に答えよ。

（1）内筒から外筒に放射状に電流I[A]を流したとき，両筒間の電位差V[V]および抵抗R[Ω]を求めなさい。

（2）この共軸円筒導体間に電気抵抗率ρ[Ωm]の物質を満たし，両筒の間に電圧V'[V]を加えた時，両筒間に流れる全電流I'[A]を求めなさい。

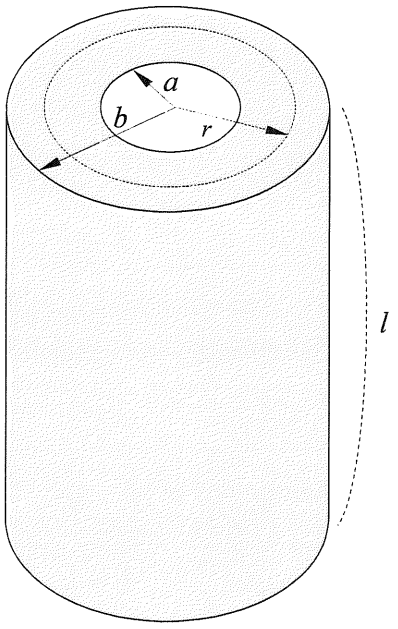


図1

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

3

図2に示すように，真空中に無限に細長い3本の直線導体A，BおよびCが平面内で平行に置かれている。真空の透磁率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m]として，以下の問に答えよ。

（1） 導体Aに上向きに2Aの電流、導線Bに下向きに3Aの電流を流した。導線Cには電流を流さないとき，導線Bに働く単位長さ当たりの力の大きさ F [N/m]を求め，その向きを示しなさい（例えば導体Aの方向に働く）。

（2） 次に、導線AおよびBには問(1)の場合と同様の大きさと向きの電流を流し，導線Cにある大きさの電流を流したところ，導線Bに働く力の大きさが零（0）になった。導線Cに流した電流の大きさ I [A]を求め，その向きを示しなさい（例えば導体Aと同一方向）。

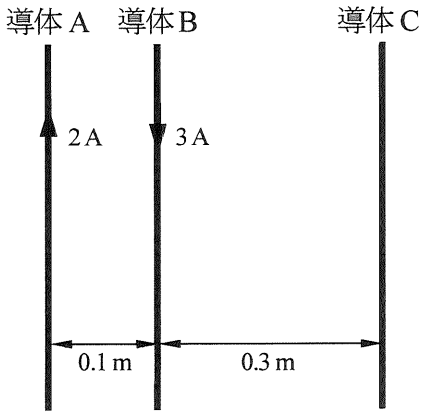


図2

4

図3に示すように電極板間の距離 d [m]，電極板の面積 S [m^2]（奥行 b[m]，幅 a [m]） および平行平板コンデンサが接続されている。コンデンサ内には厚み d [m]，面積 S [m^2]（奥行 b[m]，幅 a [m]；電極板の面積と同じ）および誘電率 ε [F/m]の誘電体が挿入され，極板間には $v(t)$ [V]の交流電荷圧を印可した。この回路において，導線中を流れる伝導電流 $i_c(t)$ [A]とコンデンサ内の変位電流 $i_d(t)$ [A]が等しくなることを示しなさい。コンデンサの静電容量を C [F]および電束密度を D [C/m^2]とする。

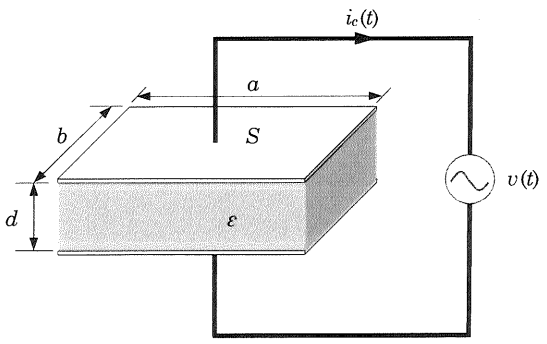


図3

採点欄

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2024年8月3日	専攻	電気工学専攻	科目	〔専門科目〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

5

図4に示すように半径 a [m]と半径 b [m]の導体で作られた無限に長い円筒が同軸に置かれている。両円筒間には V [V]の電位差が印可され，半径 a [m]の内円筒には紙面の下方向に，半径 b [m]の外円筒には紙面の上方向にそれぞれ電流 I [A]が流れている。この円形の導体によって運ばれる電力 P [W]をポインティング・ベクトルを用いて求めなさい。円筒内の電荷を Q [C/m]，両円筒間の誘電率を ε [F/m]とする。

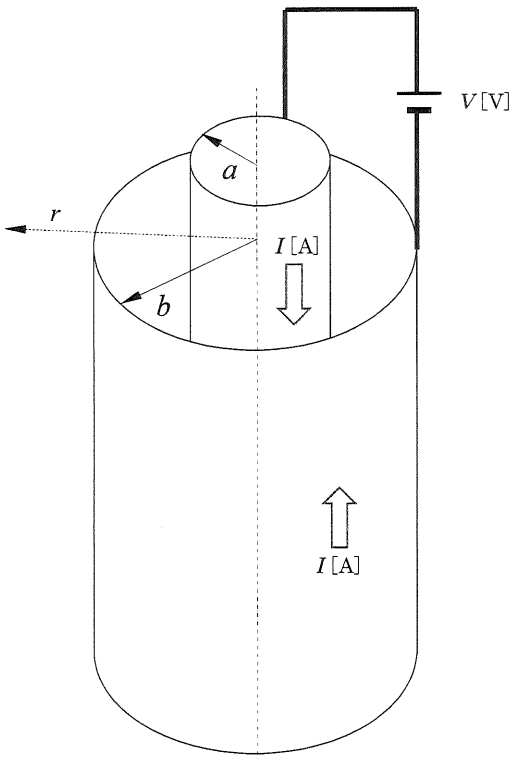


図4

採点欄